



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 19: Recapitulare și atelier de proiect — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BH: Benjamini–Hochberg (procedure) (procedura Benjamini–Hochberg)
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- BVB: Bursa de Valori București
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- DQ: Dynamic Quantile (test) (testul cuantilei dinamice)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- FZ0: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version (funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GJR: Glosten–Jagannathan–Runkle (asymmetric GARCH) (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HS: Historical Simulation (simulare istorică)
- IGARCH: Integrated GARCH (GARCH integrat)
- MCS: Model Confidence Set (mulțimea de modele de încredere)
- QMLE: Quasi-Maximum Likelihood Estimator (estimatorul de cvasi-verosimilitate maximă)
- WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

Cuprins

Introducere

Partea A: derivări din tot cursul

Partea B: studiu de caz integrat

Partea C: propunerea de proiect

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deriva rezultatele de inferență cheie ale cursului: sandvișul QMLE, metoda delta, puterea backtest-urilor, testarea multiplă, indicii de coadă
- ▣ Parcurge tot lanțul pe o singură piață cu inferență validă: indice de coadă, interval GARCH la frontieră, DQ, FZ0 și setul de modele de încredere
- ▣ Recunoaște capcanele informației din viitor și ale calendarului în propriul cod
- ▣ Scrie o propunere de proiect de o pagină, cu identificare, putere și grilă de specificații

Structura

- ▣ **Partea A:** douăsprezece derivări din tot cursul (A1–A12)
- ▣ **Partea B:** un studiu de caz integrat pe BET și Bitcoin, cu inferență (B1–B8)
- ▣ **Partea C:** propunerea de proiect: șablon, exemplu lucrat, propunerea voastră (C1); critica unui backtest scris de AI (C2)

- ▣ Suport: Cursul 19 și cursurile pe care le recapitulează; manuale Franke, Härdle & Hafner (2019) și McNeil, Frey & Embrechts (2015)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu precizează datele și ipotezele, cerințele numerotate (a), (b), ..., ce se raportează și întrebări de interpretare; rezolvările sunt prezentate pas cu pas
- Convenția de semn: pierderea $L = -r$ (randamentul log zilnic cu semn schimbat, în %); VaR și ES sunt pozitive; nivelul este probabilitatea cozii (VaR 1%, ES 2,5%)
- Cod: [notebook-ul seminarului \(Colab\)](#), construit pe Quantlet-ul MFM_ch19_seminar

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (sandvișul QMLE), A3 (prognoza GARCH), A5 (VaR și ES Normale), A7 (puterea testului Kupiec), A9 (Holm și BH), A11 (kurtosis cu $\alpha < 4$)
- ▣ Partea B: B1 (indice de coadă și portmanteau robust, BET), B3 (interval profil pentru persistența GARCH), B5 (backtest VaR și ES, DQ, FZ0, MCS), B7 (capcana informației din viitor)
- ▣ Partea C: o propunere de proiect lucrată

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model A1), A4 (model A3), A6 (model A5), A8 (model A7), A10 (model A9), A12 (model A11)
- ▣ Partea B: B2 (model B1), B4 (model B3), B6 (model B5), B8 (model B7)
- ▣ Partea C: C1, propunerea echipei voastre; C2, critica unui backtest scris de AI (model: B5, B7)

A1. Sandvișul QMLE pentru GARCH(1,1) [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- Modelul: $r_t = \sigma_t z_t$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$, $\theta = (\omega, \alpha, \beta)^\top$; z_t i.i.d. cu $\mathbb{E}z_t = 0$, $\mathbb{E}z_t^2 = 1$, $\kappa = \mathbb{E}z_t^4 < \infty$.
- Estimare prin cvasi-verosimilitatea Gaussiană $\ell_t(\theta) = -\frac{1}{2}(\ln \sigma_t^2 + r_t^2/\sigma_t^2)$; notația $g_t = \sigma_t^{-2} \partial \sigma_t^2 / \partial \theta$, cunoscută la $t-1$ [Bollerslev & Wooldridge \(1992\)](#).
- Pentru (c): estimarea GARCH(1,1)-t pe BET din B3 dă $\hat{\nu} = 5,011$; pentru inovații Student-t, $\kappa = 3(\nu - 2)/(\nu - 4)$ când $\nu > 4$.

□ Cerințe

- (a) Derivați ℓ_t în raport cu θ , scrieți scorul $s_t = \partial \ell_t / \partial \theta$ în funcție de z_t și g_t și arătați că $\mathbb{E}[s_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$.
- (b) Calculați $A = -\mathbb{E}[\partial s_t / \partial \theta^\top]$ și $B = \mathbb{E}[s_t s_t^\top]$ folosind $\mathbb{E}z_t^2 = 1$ și $\mathbb{E}z_t^4 = \kappa$ și arătați că sandvișul este $A^{-1}BA^{-1} = \frac{\kappa-1}{2}A^{-1}$.
- (c) Înlocuiți $\hat{\nu} = 5,011$: calculați κ , factorul de corecție $(\kappa - 1)/2$ pentru dispersii și $\sqrt{(\kappa - 1)/2}$ pentru erorile standard.

□ Raportați

- Expresiile lui s_t , A și B ; valorile lui κ și ale celor doi factori de corecție.

□ Întrebare de interpretare

- Când sunt corecte erorile standard doar din hessiană, A^{-1} , cu cât umflă ele statisticile t pentru BET și ce se întâmplă când $\nu \leq 4$?

A1. Sandvișul QMLE pentru GARCH(1,1) (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) Pasul 1: $\partial \ell_t / \partial \sigma_t^2 = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sigma_t^2} - \frac{r_t^2}{\sigma_t^4} \right) = \frac{1}{2\sigma_t^2} (z_t^2 - 1)$.
- Pasul 2 (derivarea funcției compuse): $s_t = \frac{1}{2}(z_t^2 - 1)g_t$; g_t este cunoscut la $t - 1$ și $\mathbb{E}[z_t^2 - 1] = 0$, deci $\mathbb{E}[s_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] = 0$: scorul este o diferență de martingală.
- (b) Pasul 3: $\partial z_t^2 / \partial \theta = -z_t^2 g_t$, deci $\frac{\partial s_t}{\partial \theta^\top} = \frac{1}{2}(z_t^2 - 1) \frac{\partial g_t}{\partial \theta^\top} - \frac{1}{2} z_t^2 g_t g_t^\top$.
- Pasul 4: primul termen are media condiționată 0 și $\mathbb{E} z_t^2 = 1$, deci $A = \frac{1}{2} \mathbb{E}[g_t g_t^\top]$.
- Pasul 5: $\mathbb{E}(z_t^2 - 1)^2 = \kappa - 2 + 1 = \kappa - 1$, deci $B = \frac{1}{4}(\kappa - 1) \mathbb{E}[g_t g_t^\top] = \frac{\kappa - 1}{2} A$.

A1. Sandvișul QMLE pentru GARCH(1,1) (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- ▣ Pasul 6: $A^{-1}BA^{-1} = \frac{\kappa-1}{2}A^{-1}AA^{-1} = \frac{\kappa-1}{2}A^{-1}$; este egal cu matricea doar din hessiană A^{-1} numai dacă $\kappa = 3$, kurtosis-ul distribuției Normale.
- ▣ (c) Pasul 7: $\kappa = 3(\hat{\nu} - 2)/(\hat{\nu} - 4) = 3 \cdot 3,011/1,011 = 8,93$.
- ▣ Pasul 8: dispersiile $\times (\kappa - 1)/2 = 3,97$; erorile standard $\times \sqrt{3,97} = 1,99$.
- ▣ Interpretare: cu cozi ca ale BET, erorile standard doar din hessiană sunt cam jumătate din cele corecte, deci statisticile t sunt de aproximativ două ori prea mari; raportați sandvișul [Bollerslev & Wooldridge \(1992\)](#).
- ▣ Cu $\nu \leq 4$, $\kappa = \infty$, B nu există, iar QMLE nu mai este $\sqrt{T}$ -Normal: intervalele obișnuite nu mai sunt justificate.

A2. Metoda delta pentru timpul de înjumătățire [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Timpul de înjumătățire al unui șoc de volatilitate $h(p) = \ln 0,5 / \ln p$, unde $p = \alpha + \beta$ este persistența unui GARCH(1,1).
- ▶ Estimările BET din B3, cu covarianță robustă: $\hat{p} = 0,9907$, $se(\hat{p}) = 0,0084$; $\hat{p}$ este asimptotic Normal (A1); nivelul 95%.

□ Cerințe

- ▶ (a) Derivați $h'(p)$ și scrieți eroarea standard prin metoda delta $se(\hat{h}) = |h'(\hat{p})| se(\hat{p})$.
- ▶ (b) Calculați $\hat{h}$, $|h'(\hat{p})|$, $se(\hat{h})$ și intervalul Wald $\hat{h} \pm 1,96 se(\hat{h})$.
- ▶ (c) Folosind $\ln p \approx -(1-p)$, arătați că $|h'(p)| \approx \ln 2 / (1-p)^2$ când $p \rightarrow 1$; evaluați panta exactă și cea aproximativă la $p = 0,99$, $0,995$ și $0,999$.

□ Raportați

- ▶ $\hat{h}$ cu eroarea standard și intervalul Wald; un tabel cu $|h'(p)|$, exact și aproximativ.
- ▶ Model: A1

□ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce nu are sens aici un interval Normal pentru timpul de înjumătățire și ce ar trebui raportat în schimb?

A3. Prognoza GARCH(1,1) pentru BET (1/2) [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Randamentele log zilnice BET în % (data/market/BET.csv), 6 ian. 2000 – 18 sept. 2026; GARCH(1,1)-t pe tot eșantionul: $\omega = 0,0448$, $\alpha = 0,1916$, $\beta = 0,7991$.
- ▶ Varianța de mâine, prognoza pe un pas $\sigma_{T+1}^2 = \omega + \alpha \varepsilon_T^2 + \beta \sigma_T^2 = 3,11$ ($\sigma_{T+1} = 1,76\%$); prognozele $\sigma_{T+h}^2 = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{T+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$; 252 de zile de tranzacționare pe an.

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați persistența $\alpha + \beta$, varianța de termen lung $\bar{\sigma}^2 = \omega / (1 - \alpha - \beta)$, volatilitatea zilnică $\bar{\sigma}$ și volatilitatea anualizată $\sqrt{252} \bar{\sigma}$.
- ▶ (b) Calculați timpul de înjumătățire al unui șoc $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln(\alpha + \beta)$.
- ▶ (c) Prognozați varianța în ziua 10, σ_{T+10}^2 .
- ▶ (d) Calculați varianța randamentului pe 10 zile $\sum_{h=1}^{10} \sigma_{T+h}^2$ cu forma închisă a sumei geometrice, volatilitatea pe 10 zile, și comparați-o cu regula rădăcinii timpului $\sqrt{10} \sigma_{T+1}$.

A3. Prognoza GARCH(1,1) pentru BET (2/2) [Rezolvat]

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Fiecare cifră de la (a)–(d), cu formula în care s-au înlocuit valorile.

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce se mișcă prognoza spre nivelul de termen lung și când subestimează sau supraestimează regula rădăcinii timpului riscul pe 10 zile?

A3. Prognoza GARCH(1,1) pentru BET (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- ▣ (a) Pasul 1: $\alpha + \beta = 0,9907$, deci $1 - \alpha - \beta = 0,0093$.
- ▣ Pasul 2: $\bar{\sigma}^2 = 0,0448/0,0093 = 4,82$, adică $\bar{\sigma} = 2,19\%$ pe zi.
- ▣ Pasul 3: $\sqrt{252 \cdot 4,82} = \sqrt{1214,6} = 34,9\%$ pe an.
- ▣ (b) Pasul 4: $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln 0,9907 = 74,2$ zile de tranzacționare, aproximativ 3,5 luni de câte 21 de zile de tranzacționare.
- ▣ Citire: un șoc asupra varianței își pierde jumătate din efect în aproximativ 74 de zile de tranzacționare, deci volatilitatea BET este foarte persistentă.

A3. Prognoza GARCH(1,1) pentru BET (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) Pasul 5: distanța față de termenul lung $\sigma_{T+1}^2 - \bar{\sigma}^2 = 3,11 - 4,82 = -1,71$; $(\alpha + \beta)^9 = 0,919$.
- Pasul 6: $\sigma_{T+10}^2 = 4,82 + 0,919 \cdot (-1,71) = 3,25$: azi suntem sub nivelul de termen lung, deci prognoza crește.
- (d) Pasul 7: $\sum_{h=1}^{10} \sigma_{T+h}^2 = 10\bar{\sigma}^2 + (\sigma_{T+1}^2 - \bar{\sigma}^2) \frac{1-(\alpha+\beta)^{10}}{1-\alpha-\beta} = 10 \cdot 4,82 + (-1,71) \cdot 9,592 = 31,80$.
- Pasul 8: volatilitatea pe 10 zile $\sqrt{31,80} = 5,64\%$, față de $\sqrt{10} \cdot 1,76 = 5,57\%$ după regula rădăcinii timpului.
- Interpretare: varianța revine spre $\bar{\sigma}^2$ cu rata $\alpha + \beta$; regula rădăcinii timpului subestimează riscul pe 10 zile când volatilitatea este sub nivelul de termen lung (ca acum) și îl supraestimează după un vârf de criză.

A4. Prognoza GARCH cu parametri dați [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Un GARCH(1,1) pentru randamente zilnice în %, cu $\omega = 0,02$, $\alpha = 0,10$, $\beta = 0,88$; varianța de mâine $\sigma_{T+1}^2 = 4$ ($\sigma_{T+1} = 2\%$).
- ▶ Formula de prognoză și suma geometrică ca la A3; 252 de zile de tranzacționare pe an.

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați persistența, varianța de termen lung $\bar{\sigma}^2$ și volatilitatea anualizată de termen lung.
- ▶ (b) Calculați timpul de înjumătățire al unui șoc.
- ▶ (c) Prognozați varianța în ziua 5, σ_{T+5}^2 .
- ▶ (d) Calculați varianța randamentului pe 5 zile și volatilitatea pe 5 zile și comparați-le cu $5\sigma_{T+1}^2 = 20$ și $\sqrt{5}\sigma_{T+1}$.

□ Raportați

- ▶ Fiecare cifră de la (a)–(d), cu formula în care s-au înlocuit valorile.
- ▶ Model: A3

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Este volatilitatea pe 5 zile peste sau sub $\sqrt{5}\sigma_{T+1}$ și de ce?

A5. VaR 1% și ES 2,5% Normale [Rezolvat]

Cerință

▣ Date și ipoteze

- ▶ O poziție de 1 milion RON în BET; randamentul pe o zi $r \sim N(\mu, \sigma^2)$ cu $\mu = 0,05\%$, $\sigma = 1,4\%$; pierderea $L = -r$.
- ▶ Definiții: $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha(r)$, $\text{ES}_\alpha = -\mathbb{E}[r \mid r \leq q_\alpha(r)]$; pentru distribuția Normală $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha)$ și $\text{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \varphi(z_\alpha)/\alpha$, cu φ densitatea Normală standard.

▣ Cerințe

- ▶ (a) Găsiți $z_{0,01}$ și calculați $\text{VaR}_{1\%}$ în % și în RON.
- ▶ (b) Găsiți $z_{0,025}$ și $\varphi(z_{0,025})$ și calculați $\text{ES}_{2,5\%}$ în % și în RON.
- ▶ (c) Calculați raportul $\text{ES}_{2,5\%}/\text{VaR}_{1\%}$.

▣ Raportați

- ▶ Ambele măsuri în % și în RON, precum și raportul lor.

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce a înlocuit Comitetul de la Basel VaR 1% cu ES 2,5%, dacă pentru distribuția Normală cele două cifre sunt aproape egale?

A5. VaR 1% și ES 2,5% Normale (Rezolvare) [Rezolvat]

- (a) Pasul 1: $z_{0,01} = -2,326$, deci $\sigma z_{0,01} = 1,4 \cdot (-2,326) = -3,257$.
- Pasul 2: $\text{VaR}_{1\%} = -(0,05 - 3,257) = 3,207\%$, adică $3,207\% \cdot 10^6 = 32\,069$ RON.
- (b) Pasul 3: $z_{0,025} = -1,960$, $\varphi(z_{0,025}) = 0,0584$, $\varphi(z_{0,025})/0,025 = 2,338$.
- Pasul 4: $\text{ES}_{2,5\%} = -0,05 + 1,4 \cdot 2,338 = -0,05 + 3,273 = 3,223\%$, adică 32 229 RON.
- (c) Pasul 5: $\text{ES}_{2,5\%}/\text{VaR}_{1\%} = 3,223/3,207 = 1,005$: pentru distribuția Normală cele două cifre sunt aproape egale.
- Interpretare: schimbarea nu privește nivelul pentru distribuția Normală; ES privește în interiorul cozii și este subaditiv, iar VaR marchează doar intrarea în coadă (Capitolul 7); cu cozi groase ES crește mai mult (A6).

A6. VaR 1% și ES 2,5% Student- t [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Aceeași poziție, $\mu = 0,05\%$ și $\sigma = 1,4\%$ ca la A5, dar $r = \mu + s T_\nu$, T_ν Student- t cu $\nu = 5$, scala $s = \sigma \sqrt{(\nu - 2)/\nu}$, astfel încât dispersia este σ^2 .
- ▶ Formule: $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + s q_\alpha)$ cu $q_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha)$; $\text{ES}_\alpha = -\mu + s \frac{f_\nu(q_\alpha)}{\alpha} \frac{\nu + q_\alpha^2}{\nu - 1}$, cu f_ν densitatea Student- t .

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați scala s .
- ▶ (b) Găsiți $t_5^{-1}(0,01)$ și calculați $\text{VaR}_{1\%}$ în % și în RON.
- ▶ (c) Găsiți $q = t_5^{-1}(0,025)$, calculați factorii $f_5(q)/0,025$ și $(5 + q^2)/4$, apoi $\text{ES}_{2,5\%}$ în % și în RON.
- ▶ (d) Calculați rapoartele Student- t /Normal pentru VaR și pentru ES (valorile Normale din A5) și raportul ES/VaR.

□ Raportați

- ▶ Ambele măsuri în % și în RON și cele trei rapoarte.
- ▶ Model: A5

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Care cifră se schimbă mai mult când cozile devin groase, VaR sau ES, și ce înseamnă aceasta pentru capital?

A7. Puterea testului Kupiec [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Un model VaR 1% este verificat pe T zile; numărul de depășiri este $X \sim \text{Bin}(T, \pi)$; $H_0: \pi = 0,01$.
- ▶ Statistica Kupiec $LR_{uc}(x) = -2[(T - x) \ln 0,99 + x \ln 0,01 - (T - x) \ln(1 - x/T) - x \ln(x/T)]$ (cu $0 \ln 0 = 0$); respingem la 5% dacă $LR_{uc} > \chi^2_{1;0,95} = 3,84$ Kupiec (1995).

□ Cerințe

- ▶ (a) Pentru $T = 250$, calculați $LR_{uc}(x)$ pentru $x = 0, 1, 2, \dots$ și găsiți regiunea de respingere R ; repetați pentru $T = 1\,000$.
- ▶ (b) Calculați nivelul exact $P(X \in R \mid \pi = 1\%)$ pentru ambele valori T .
- ▶ (c) Calculați puterea exactă $P(X \in R \mid \pi = 2\%)$ pentru ambele valori T .

□ Raportați

- ▶ Cele două regiuni de respingere, nivelurile exacte și puterile exacte.

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Cât de des prinde un an de date un model a cărui rată reală a depășirilor este dublă față de cea nominală și de ce adaugă Basel multiplicatorul semaforului?

A7. Puterea testului Kupiec (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) Pasul 1 ($T = 250$, 2,5 depășiri așteptate): $LR_{uc}(0) = -2 \cdot 250 \ln 0,99 = 5,03 > 3,84$, deci $x = 0$ este respins;
 $LR_{uc}(1) = 1,18$.
- Pasul 2: $LR_{uc}(6) = 3,56 < 3,84$ și $LR_{uc}(7) = 5,50 > 3,84$, deci $R = \{0\} \cup \{x \geq 7\}$.
- Pasul 3 ($T = 1000$, 10 depășiri așteptate): aceeași parcurgere dă $R = \{x \leq 4\} \cup \{x \geq 17\}$.
- (b) Pasul 4: la $T = 250$, nivelul = $P(X = 0) + P(X \geq 7) = 0,0811 + 0,0137 = 0,095$ pentru $\pi = 1\%$; la $T = 1000$ nivelul este 0,055.
- Citire: X este discret, deci nivelul exact nu este 5%; cu puține depășiri așteptate poate fi aproape dublul nivelului nominal.

A7. Puterea testului Kupiec (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) Pasul 5: la $T = 250$, puterea = $P(X = 0) + P(X \geq 7) = 0,0064 + 0,2363 = 0,243$ pentru $\pi = 2\%$.
- Pasul 6: la $T = 1\,000$, $P(X \leq 4) + P(X \geq 17) = 0,782$ pentru $\pi = 2\%$.

	$T = 250$	$T = 1\,000$
Regiunea de respingere	$x = 0$ sau $x \geq 7$	$x \leq 4$ sau $x \geq 17$
Nivel exact ($\pi = 1\%$)	0,095	0,055
Putere ($\pi = 2\%$)	0,243	0,782

- Interpretare: un an de date respinge un model cu rata dublă a depășirilor doar aproximativ o dată din patru; sunt necesari patru ani pentru o putere de aproape 80%; de aceea Basel adaugă multiplicatorul semaforului în loc să se bazeze doar pe test.

A8. Puterea testului Christoffersen [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Depășirile I_t urmează un lanț Markov cu două stări, cu rata necondiționată corectă $\pi = 1\%$, dar grupate: $\pi_{11} = P(I_t = 1 \mid I_{t-1} = 1) = 0,20$ (independența ar însemna $\pi_{11} = 1\%$).
- ▶ Testul de independență Christoffersen $LR_{ind} \sim \chi^2(1)$, respingere la 5% dacă $LR_{ind} > 3,84$ Christoffersen (1998); o traiectorie fără nicio depășire contează ca nerespingere.

□ Cerințe

- ▶ (a) Derivați $\pi_{01} = P(I_t = 1 \mid I_{t-1} = 0)$ din condiția de staționaritate $\pi = \pi_{01}/(1 - \pi_{11} + \pi_{01})$.
- ▶ (b) Simulați 20 000 de traiectorii de $T = 250$ de zile (prima zi este depășire cu probabilitatea π), calculați LR_{ind} pe fiecare traiectorie și estimați puterea ca pondere a respingerilor, cu eroarea standard Monte Carlo.
- ▶ (c) Repetați (b) pentru $T = 1\,000$ de zile, cu 5 000 de traiectorii.
- ▶ (d) Calculați numărul așteptat de perechi de depășiri consecutive $(T - 1)\pi\pi_{11}$ pentru ambele valori T .

□ Raportați

- ▶ π_{01} , ambele puteri cu eroarea standard Monte Carlo, numerele așteptate de perechi.
- ▶ Model: A7

□ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce aproape nu poate fi testată independența cu un an de date?

A9. Holm și Benjamini–Hochberg [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Zece strategii de tranzacționare, fiecare testată față de un randament în exces nul; valorile p ordonate $p_{(1)}, \dots, p_{(10)}$: 0,001, 0,004, 0,012, 0,019, 0,028, 0,041, 0,09, 0,20, 0,46, 0,73; $m = 10$; nivelul țintă 5%.
- ▶ FWER: probabilitatea de a respinge fals cel puțin o ipoteză; $FDR = \mathbb{E}[V / \max(R, 1)]$, ponderea așteptată a respingerilor false V printre toate cele R respingeri (0 când nu se respinge nimic).

□ Cerințe

- ▶ (a) Numărați respingerile fără corecție ($p \leq 0,05$) și cu Bonferroni ($p \leq 0,05/m$).
- ▶ (b) Aplicați Holm la FWER 5% **Holm (1979)**: comparați $p_{(i)}$ cu $0,05/(m - i + 1)$ pentru $i = 1, 2, \dots$ și opriți-vă la primul $p_{(i)}$ peste pragul său.
- ▶ (c) Aplicați Benjamini–Hochberg la FDR 5% **Benjamini & Hochberg (1995)**: găsiți cel mai mare k cu $p_{(k)} \leq 0,05k/m$ și respingeți $H_{(1)}, \dots, H_{(k)}$.

□ Raportați

- ▶ Un tabel cu $p_{(i)}$ și ambele praguri, precum și numărul de respingeri al fiecărei proceduri.

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Ce garantează fiecare procedură și pe care ați folosi-o pentru a selecta strategii de tranzacționare?

A9. Holm și Benjamini–Hochberg (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$p_{(i)}$	0,001	0,004	0,012	0,019	0,028	0,041	0,09	0,20	0,46	0,73
Holm	0,0050	0,0056	0,0063	0,0071	0,0083	0,0100	0,0125	0,0167	0,0250	0,0500
BH	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050

- (a) Fără corecție: 6 valori p sub 5%; Bonferroni ($p \leq 0,005$): 2 respingeri.
- (b) Holm, verificare succesivă în ordinea crescătoare a valorilor p : $0,001 \leq 0,0050$ și $0,004 \leq 0,0056$ trec; $0,012 > 0,0063$ oprește procedura: 2 respingeri.

A9. Holm și Benjamini–Hochberg (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) BH, verificare pornind de la cea mai mare valoare p : $0,041 > 0,030$, $0,028 > 0,025$, dar $0,019 \leq 0,020$, deci $k = 4$: 4 respingeri (nu mai trebuie verificat $0,012 \leq 0,015$, deoarece BH respinge toate $H_{(i)}$ cu $i \leq k$).
- Rezumat: fără corecție 6, Bonferroni 2, Holm 2, BH 4.
- Holm garantează: probabilitatea oricărei descoperiri false $\leq 5\%$ (FWER), uniform mai puternic decât Bonferroni.
- BH garantează: ponderea așteptată a descoperirilor false printre cele declarate $\leq 5\%$ (FDR) când valorile p sunt independente sau pozitiv dependente prin regresie de ipotezele nule adevărate [Benjamini & Yekutieli \(2001\)](#); respinge mai mult.
- Interpretare: pentru selectarea multor strategii candidate, BH este alegerea obișnuită (câteva piste false sunt acceptabile); înainte de a alocă capital unei strategii, controlul FWER (Holm) este garanția mai sigură.

A10. Praguri pentru o sută de factori [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ 100 de factori candidați, fiecare testat cu o statistică t bilaterală, aproximativ $N(0, 1)$ sub H_0 ; nivelul țintă 5%.
- ▶ Bonferroni și BH ca la A9; la dependență arbitrară, procedura Benjamini–Yekutieli înlocuiește $0,05k/m$ cu $0,05k/[m c(m)]$, $c(m) = \sum_{i=1}^m 1/i$ Benjamini & Yekutieli (2001).

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați nivelul Bonferroni pe test la FWER 5% și pragul $|t| > z_{1-0,05/(2m)}$.
- ▶ (b) Calculați pragul BH pentru $|t|$ când sunt declarați exact 10 factori și când este declarat doar 1.
- ▶ (c) Calculați $c(100)$ și pragul Benjamini–Yekutieli când sunt declarați 10 factori.
- ▶ (d) Comparați pragurile cu $|t| > 3$ propus de Harvey, Liu & Zhu (2016).

□ Raportați

- ▶ Nivelurile pe test și cele patru praguri pentru $|t|$.
- ▶ Model: A9

□ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce depinde pragul BH de numărul factorilor declarați și mai este valid BH când factorii sunt corelați pozitiv?

A11. De ce eșuează kurtosis-ul cu un indice de coadă sub 4 [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ $|X|$ are o coadă de tip Pareto: $P(|X| > x) = Cx^{-\alpha}$ pentru $x \geq x_0 > 0$, $C > 0$; α este indicele de coadă.
- ▶ Designul simulării: Student- t cu 3 grade de libertate (indice de coadă 3, dispersie finită), mărimi de eșantion $T = 10^3, 10^4, 10^5$, câte 200 de eșantioane pentru fiecare mărime.

□ Cerințe

- ▶ (a) Folosiți $\mathbb{E}|X|^4 = \int_0^\infty 4x^3 P(|X| > x) dx$ pentru a arăta că $\mathbb{E}|X|^4 = \infty$ când $\alpha \leq 4$.
- ▶ (b) Simulați eșantioanele, calculați excesul de kurtosis de selecție al fiecăruia și raportați mediana și cuantila de 90% pentru fiecare T .
- ▶ (c) Explicați ce estimează în acest caz un interval bootstrap pentru kurtosis [Athreya \(1987\)](#).

□ Raportați

- ▶ Demonstrația de la (a) și un tabel cu mediana și cuantila de 90% pentru cele trei mărimi de eșantion.

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Ce ar trebui raportat în locul kurtosis-ului când indicele de coadă este sub 4?

A11. De ce eşuează kurtosis-ul cu un indice de coadă sub 4 (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) Pasul 1: pentru $x \geq x_0$ integrandul este $4x^3 \cdot Cx^{-\alpha} = 4Cx^{3-\alpha}$ şi este nenegativ peste tot.
- Pasul 2: $\mathbb{E}|X|^4 \geq 4C \int_{x_0}^{\infty} x^{3-\alpha} dx$, iar această integrală diverge când $3 - \alpha \geq -1$, adică $\alpha \leq 4$.
- Pasul 3: pentru $2 < \alpha \leq 4$ dispersia este finită, dar $\mathbb{E}X^4 = \infty$, deci kurtosis-ul populaţiei $\mathbb{E}X^4/(\mathbb{E}X^2)^2$ este infinit, iar kurtosis-ul de selecţie nu are o limită finită.
- (b) Paşi: extragem 200 de eşantioane din fiecare mărime, calculăm excesul de kurtosis de selecţie, luăm mediana şi cuantila de 90% din cele 200 de valori.

T	10^3	10^4	10^5
Excesul de kurtosis median	14,5	29,4	73,7
Cuantila de 90%	56,9	134,0	376,4

A11. De ce eșuează kurtosis-ul cu un indice de coadă sub 4 (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- Citire: mediana crește cu T , iar cuantila de 90% crește mai repede: statistica nu se stabilizează, ci crește fără limită.
- (c) Nu există o valoare a populației pe care un interval să o acopere, iar bootstrap-ul unor astfel de momente este inconsistent [Athreya \(1987\)](#): un interval bootstrap pentru kurtosis nu are nicio garanție de acoperire.
- Interpretare: când indicele de coadă poate fi sub 4, raportați un indice de coadă cu intervalul lui (Hill cu bootstrap pe blocuri, B1), nu kurtosis-ul; un kurtosis de selecție mare spune doar că cozile sunt groase, nu cât de groase.

A12. Compararea a doi indici de coadă (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Estimatorul Hill pe cele mai mari k pierderi: $\hat{\alpha}^{-1} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln L_{(i)} - \ln L_{(k+1)}$, $k = 5\%$ din zilele cu pierdere; $se(\hat{\alpha}) \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$ pentru date i.i.d. Hill (1975).
- ▶ Din B1–B2: BET $\hat{\alpha} = 2,39$ ($k = 153$), Bitcoin $\hat{\alpha} = 2,74$ ($k = 104$); erori standard bootstrap pe blocuri (999 de reeșantionări, blocuri de 20 de zile): BET 0,239, Bitcoin 0,225; ipoteză simplificatoare: cele două estimări sunt independente (eșantioanele se suprapun în timp, deci șocurile comune ar adăuga $-2 \text{Cov}(\hat{\alpha}_{\text{BTC}}, \hat{\alpha}_{\text{BET}})$ la dispersia diferenței); nivelul 5%.

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați erorile standard i.i.d. ale ambelor estimări.
- ▶ (b) Testați $H_0: \alpha_{\text{BTC}} = \alpha_{\text{BET}}$ cu $z = (\hat{\alpha}_{\text{BTC}} - \hat{\alpha}_{\text{BET}}) / \sqrt{se_{\text{BTC}}^2 + se_{\text{BET}}^2}$, bilateral, cu erorile standard i.i.d.
- ▶ (c) Repetați testul cu erorile standard bootstrap pe blocuri.

A12. Compararea a doi indici de coadă (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Toate erorile standard, ambele statistici z , valorile p și deciziile.
- ▶ Model: A11, B1

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce poate formula i.i.d. să evalueze greșit incertitudinea pentru randamente și depinde concluzia de ea?

Datele pentru Partea B

- ▣ Indicele BET, valori oficiale zilnice de închidere (`data/market/BET.csv`), 6 ian. 2000 – 18 sept. 2026: 6 670 de randamente log zilnice în %
- ▣ Bitcoin în USD (`data/market/BTC-USD.CC.csv`), în fiecare zi calendaristică, 18 sept. 2014 – 18 sept. 2026: 4 384 de randamente log zilnice
- ▣ SPY (ETF pe S&P 500, cu dividende reinvestite, `data/market/SPY.US.csv`) pentru B8, doar în zilele lucrătoare
- ▣ Prognoze VaR 1% pentru o zi: fereastră de 1000 de zile pentru GARCH- t și FHS (reestimare la 21 de zile), 500 de zile pentru HS și Normal
- ▣ Tot codul: Quantlet-ul `MFM_ch19_seminar` și notebook-ul seminarului

B1. Faptele stilizate ale BET cu inferență robustă (1/2) [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Închiderile zilnice oficiale BET (data/market/BET.csv, coloana close), 6 ian. 2000 – 18 sept. 2026: $T = 6\,670$ randamente $\log r_t = 100 \ln(P_t/P_{t-1})$ în %; pierderile $L_t = -r_t$.
- ▶ Bootstrap pe blocuri mobile: 999 de reșantionări construite din blocuri de 20 de zile [Künsch \(1989\)](#); toate testele la nivelul de 5%.

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați abaterea standard, asimetria și excesul de kurtosis ale lui r_t .
- ▶ (b) Estimați indicele de coadă Hill al pierderilor [Hill \(1975\)](#) cu $k = 5\%$ din zilele cu pierdere; calculați CI asimptotic de 95% $\hat{\alpha}(1 \pm 1,96/\sqrt{k})$ și CI percentil de 95% din bootstrap-ul pe blocuri.
- ▶ (c) Calculați Ljung–Box $Q(10)$ pe r_t și pe r_t^2 și statistica robustă $Q^*(10) = T \sum_{k=1}^{10} \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k$, $\hat{\tau}_k = \overline{x_t^2 x_{t-k}^2} / \hat{\gamma}_0^2$, cu $x_t = r_t - \bar{r}$ și $\hat{\gamma}_0 = \overline{x_t^2}$ [Lobato, Nankervis & Savin \(2001\)](#); comparați fiecare cu $\chi_{10,0,95}^2 = 18,31$; calibrarea χ^2 a lui Q^* presupune momente de ordinul patru finite.
- ▶ (d) Numărați zilele cu $|r_t - \bar{r}| > 4s$ și comparați cu numărul așteptat pentru distribuția Normală, $T \cdot 2\Phi(-4)$.

B1. Faptele stilizate ale BET cu inferență robustă (2/2) [Rezolvat]

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Statisticile de la (a), $\hat{\alpha}$ cu ambele intervale, cele trei statistici portmanteau cu valorile p și deciziile, numărătoarea de la (d).

▣ Întrebări de interpretare

- ▶ De ce este intervalul pe blocuri pentru indicele de coadă mai larg decât cel asimptotic?
- ▶ Rezistă autocorelația lui r_t testului robust și cât de mult vă puteți baza pe valoarea p , dat fiind indicele de coadă? Ce ar putea-o explica?

B1. Faptele stilizate ale BET cu inferență robustă (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) $s = 1,40\%$, asimetria $-0,65$, excesul de kurtosis $11,1$: cozi groase, asimetrice la stânga.
- (b) Pasul 1: ordonăm pierderile; $k = 153$ (5% din zilele cu pierdere); $\hat{\alpha} = 2,39$.
- Pasul 2 (asimptotic): $2,39(1 \pm 1,96/\sqrt{153}) = [2,01; 2,77]$, eroarea standard $0,193$.
- Pasul 3 (bootstrap pe blocuri): reconstruim 999 de serii din blocuri aleatoare de 20 de zile, reestimăm $\hat{\alpha}$ cu același k , luăm percentilele 2,5% și 97,5%: $[2,15; 3,09]$, eroarea standard $0,239$.
- Citire: ambele intervale sunt sub 4, deci momentul de ordinul patru este infinit, iar kurtosis-ul de selecție $(11,1)$ nu este raportat ca estimare (A11).

B1. Faptele stilizate ale BET cu inferență robustă (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) $Q(10)$ pe r_t : $108,0$ ($p < 0,001$) $> 18,31$: respingem lipsa autocorelației; $Q^*(10) = 24,4$ robust ($p 0,007$): respingem în continuare, dar este de 4,4 ori mai mic.
- $Q(10)$ pe r_t^2 : 2440 ($p < 0,001$): grupare puternică a volatilității, citită descriptiv, deoarece cu momentul de ordinul patru infinit r_t^2 nu are dispersie finită; autocorelația de ordinul 1 a lui r_t : $0,109$.
- (d) 51 de zile dincolo de ± 4 abateri standard, față de $6\,670 \cdot 2\Phi(-4) = 0,42$ așteptate pentru distribuția Normală.
- Interpretare 1: valorile extreme se grupează în crize; blocurile păstrează grupările, deci intervalul pe blocuri ține cont de dependența pe care formula asimptotică o ignoră.
- Interpretare 2: testul robust încă respinge, dar cu $\hat{\alpha} < 4$ calibrarea lui χ^2 nu este garantată: autocorelațiile de selecție ale randamentelor de tip GARCH cu cozi groase converg mai lent și către limite non-Normale [Davis & Mikosch \(1998\)](#); citiți rezultatul ca indiciu al unei autocorelații mici; prețurile neactualizate ale acțiunilor mai puțin lichide (Capitolele 2, 10) sunt o explicație plauzibilă, care cere un test propriu.

B2. Faptele stilizate ale Bitcoin (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Bitcoin în USD (data/market/BTC-USD.CC.csv, coloana close), în fiecare zi calendaristică, 18 sept. 2014 – 18 sept. 2026: $T = 4\,384$ randamente log în %.
- ▶ Aceleași setări ca la B1: $k = 5\%$ din zilele cu pierdere, 999 de reeșantionări bootstrap cu blocuri de 20 de zile, 10 întârzieri, nivelul 5%; rezultatele BET din B1.

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați abaterea standard, asimetria și excesul de kurtosis.
- ▶ (b) Estimați indicele de coadă Hill cu CI de 95% asimptotic și prin bootstrap pe blocuri.
- ▶ (c) Calculați $Q(10)$ pe r_t și pe r_t^2 și $Q^*(10)$ robust și decideți la 5%.
- ▶ (d) Numărați zilele dincolo de ± 4 abateri standard și comparați cu distribuția Normală.
- ▶ (e) Testați $H_0: \alpha_{\text{BTC}} = \alpha_{\text{BET}}$ cu $z = (\hat{\alpha}_{\text{BTC}} - \hat{\alpha}_{\text{BET}}) / \sqrt{\text{se}_{\text{BTC}}^2 + \text{se}_{\text{BET}}^2}$, folosind erorile standard bootstrap pe blocuri (A12).

B2. Faptele stilizate ale Bitcoin (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

☐ Raportați

- ▶ Un tabel Bitcoin față de BET cu (a)–(d); testul de la (e) cu z , p și decizia.
- ▶ Model: B1

☐ Întrebări de interpretare

- ▶ Are Bitcoin cozi mai groase decât BET sau este doar mai volatil?
- ▶ Rezistă autocorelația liniară a Bitcoin testului robust?

B3. GARCH(1,1)- t pentru BET: un interval la frontieră (1/2) [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- Randamentele log zilnice BET în %, 6 ian. 2000 – 18 sept. 2026 (B1); medie constantă; $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ cu inovații Student- t standardizate (ν grade de libertate); erori standard robuste [Bollerslev & Wooldridge \(1992\)](#).
- Persistența $p = \alpha + \beta$; o dispersie necondiționată finită (staționaritate în covarianță) cere $p < 1$, pe când staționaritatea strictă cere doar $\mathbb{E} \ln(\alpha z_t^2 + \beta) < 0$ [Nelson \(1990\)](#); $\hat{p}$ se află aproape de frontiera $p = 1$ a spațiului parametrilor $p \leq 1$ [Andrews \(1999\)](#); nivelul 95%.

□ Cerințe

- (a) Estimați modelul prin verosimilitate maximă; raportați $\hat{\alpha}$, $\hat{\beta}$, $\hat{\nu}$ cu erori standard robuste și $\hat{p}$.
- (b) Calculați $\text{se}(\hat{p}) = \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\hat{\alpha}) + \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}) + 2\widehat{\text{Cov}}(\hat{\alpha}, \hat{\beta})}$ și CI Wald $\hat{p} \pm 1,96 \text{se}(\hat{p})$.
- (c) Calculați CI din verosimilitatea profil: pentru fiecare p din grila 0,960, 0,961, ..., 0,998, 0,999, 0,9995, 0,9999 și 1 (IGARCH), maximizați log-verosimilitatea după μ , ω , ν și $s = \alpha/p$; păstrați fiecare $p < 1$ cu $2(\ell_{\max} - \ell(p)) \leq 3,84$ și păstrați $p = 1$ dacă statistica este $\leq 2,71$, valoarea critică de 5% a distribuției ei la frontieră, $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$ [Andrews \(1999\)](#).
- (d) Transformați estimarea și ambele intervale în timpi de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln p$.
- (e) Comparați cuantila de 1% a distribuției Student- t standardizate cu $\hat{\nu}$ grade de libertate, $t_{\hat{\nu}}^{-1}(0,01)\sqrt{(\hat{\nu} - 2)/\hat{\nu}}$, cu $z_{0,01}$.

B3. GARCH(1,1)- t pentru BET: un interval la frontieră (2/2) [Rezolvat]

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Estimările cu erorile standard; ambele CI pentru p și pentru timpul de înjumătățire; statistica profil la marginea intervalului; cele două cuantile.

▣ Întrebări de interpretare

- ▶ Ce interval puteți raporta și de ce este celălalt greșit?
- ▶ Ce înseamnă $\hat{\nu} \approx 5$ pentru VaR?

B3. GARCH(1,1)- t pentru BET: un interval la frontieră (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) $\hat{\alpha} = 0,192$ (se 0,025), $\hat{\beta} = 0,799$ (se 0,024), $\hat{\nu} = 5,01$ (se 0,31); $\hat{\rho} = 0,9907$.
- (b) Cu covarianța robustă, $\text{se}(\hat{\rho}) = 0,0084$ (covarianța negativă dintre $\hat{\alpha}$ și $\hat{\beta}$ o face mai mică decât fiecare eroare standard).
- CI Wald: $0,9907 \pm 1,96 \cdot 0,0084 = [0,974; 1,007]$: capătul superior este peste 1, în afara spațiului parametrilor $\rho \leq 1$.
- De ce este greșit: la frontieră distribuția lui $\hat{\rho}$ nu este Normală [Andrews \(1999\)](#), iar intervalul conține valori $\rho > 1$, pentru care dispersia explodează și timpul de înjumătățire nu este definit.
- (d) Timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln 0,9907 = 74$ de zile; din intervalul Wald: 26 zile la capătul inferior și nicio valoare la cel superior.

B3. GARCH(1,1)- t pentru BET: un interval la frontieră (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) Statistica profil $2(\ell_{\max} - \ell(p))$: 4,32 la $p = 0,974$ (exclus), 3,83 la $p = 0,975$ (inclus), 0,99 la $p = 0,9999$ (inclus); la $p = 1$: $1,01 < 2,71$, valoarea p la frontieră 0,16 (inclus).
- CI profil $[0,975; 1]$: verosimilitatea nu exclude nicio valoare de la 0,975 până la IGARCH inclusiv, $p = 1$.
- (d) Intervalul timpului de înjumătățire: cel puțin $\ln 0,5 / \ln 0,975 = 27$ de zile, fără o limită superioară finită, deoarece $p = 1$ este în interval.
- (e) $t_{\hat{\nu}}^{-1}(0,01)\sqrt{(\hat{\nu} - 2)/\hat{\nu}} = -2,606$ față de $z_{0,01} = -2,326$: la același σ_t , VaR 1% Student- t este de 1,12 ori cel Normal (medie zero).
- Interpretare 1: raportați intervalul profil; șocurile durează cel puțin o lună, dar datele nu pot distinge o lună de câțiva ani, iar IGARCH ($p = 1$) nu este respins.
- Interpretare 2: $\hat{\nu} \approx 5$ înseamnă cozi groase chiar și condiționat de σ_t ; un VaR 1% GARCH Normal ar fi prea mic.

B4. Asimetrie: GJR-GARCH- t pentru BET [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Randamentele BET ca la B3; GJR-GARCH(1,1)- t : $\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma \mathbb{I}\{\varepsilon_{t-1} < 0\})\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$; GARCH(1,1)- t din B3 este modelul restricționat $\gamma = 0$.
- ▶ $T = 6\,670$; AIC = $-2\ell + 2k$, BIC = $-2\ell + k \ln T$ (k = numărul de parametri); nivelul 5%.

□ Cerințe

- ▶ (a) Estimați modelul GJR și raportați $\hat{\gamma}$, eroarea standard robustă și $t = \hat{\gamma}/\text{se}(\hat{\gamma})$.
- ▶ (b) Calculați $LR = 2(\ell_{\text{GJR}} - \ell_{\text{GARCH}})$ și valoarea p din $\chi^2(1)$.
- ▶ (c) Calculați AIC și BIC pentru ambele modele și arătați că $\Delta\text{AIC} = 2 - LR$ și $\Delta\text{BIC} = \ln T - LR$ (GJR minus GARCH).
- ▶ (d) Calculați $(\hat{\alpha} + \hat{\gamma})/\hat{\alpha}$, impactul unui șoc negativ relativ la unul pozitiv.

□ Raportați

- ▶ $\hat{\gamma}$ cu eroarea standard și t ; LR și p ; ambele criterii pentru ambele modele; raportul de la (d).
- ▶ Model: B3

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Sunt de acord testele și criteriile? Ce model ați folosi pentru VaR și cum ați decide?

B5. Backtesting VaR 1% și ES 2,5% pentru BET, 2005–2026 (1/2) [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Pierderile zilnice BET $L_t = -r_t$, evaluare 3 ian. 2005 – 18 sept. 2026, $T = 5\,432$ zile; fiecare prognoză folosește doar datele până la $t - 1$.
- ▶ Patru modele pentru o zi [McNeil & Frey \(2000\)](#): HS (500 de zile), Normal (media și abaterea standard pe 500 de zile), GARCH- t (fereastră de 1000 de zile, reestimare la 21 de zile), FHS (filtrul GARCH- t și cuantilele empirice ale reziduurilor standardizate); VaR 1% și perechea (VaR 2,5%, ES 2,5%).

□ Cerințe

- ▶ (a) Numărați depășirile $L_t > \text{VaR}_t$, calculați rata, p_{uc} Kupiec și p_{ind} al testului de independență Christoffersen [Kupiec \(1995\)](#), [Christoffersen \(1998\)](#).
- ▶ (b) Aplicați testul DQ [Engle & Manganelli \(2004\)](#): regresați $\text{Hit}_t - 0,01$ pe o constantă și indicatorii depășirilor din cele 4 zile anterioare și VaR_t ; $DQ \sim \chi^2(6)$.
- ▶ (c) Calculați scorul FZ0 mediu al perechii (VaR 2,5%, ES 2,5%) [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#), teste Diebold–Mariano cu dispersie Newey–West (9 întârzieri) și setul de modele de încredere la 10% (statistica $T_{\max}$, 999 de reeșantionări bootstrap cu blocuri de 20 de zile) [Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#).
- ▶ (d) Aplicați verificarea comparativă a ES față de HS ca model standard [Nolde & Ziegel \(2017\)](#): cu t statistica Diebold–Mariano pentru $\text{FZ0}(\text{model}) - \text{FZ0}(\text{HS})$, zona este roșie dacă $t > 1,645$, verde dacă $t < -1,645$, galbenă altfel.

B5. Backtesting VaR 1% și ES 2,5% pentru BET, 2005–2026 (2/2) [Rezolvat]

Cerință

▣ Raportați

- Un tabel cu testele de acoperire (a)–(b) și unul cu scorurile, valorile p MCS, zonele ES și VaR-ul mediu.

▣ Întrebări de interpretare

- Ce model îndeplinește toate criteriile de backtesting din acest exercițiu? Pe care l-ar prefera un trader și de ce ar putea diferi?
- Confirmă comparațiile formale backtest-urile?

B5. Backtesting VaR 1% și ES 2,5% pentru BET, 2005–2026 (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a)–(b) Pași: $\text{Hit}_t = \mathbb{1}\{L_t > \text{VaR}_t\}$; depășiri așteptate $0,01 \cdot 5\,432 \approx 54$; testele la 5%.

Model	x	Rata (%)	p_{uc}	p_{ind}	p_{DQ}
HS	79	1,45	0,002	<0,001	<0,001
Normal	122	2,25	<0,001	<0,001	<0,001
GARCH- t	80	1,47	0,001	0,864	0,007
FHS	67	1,23	0,095	0,267	0,129

- HS și Normal pică acoperirea, independența și DQ: reacționează prea încet, iar depășirile lor se grupează.
- Pentru GARCH- t independența nu este respinsă, dar are prea multe depășiri, deci pică acoperirea și DQ; doar FHS nu este respins de niciunul dintre cele trei teste.

B5. Backtesting VaR 1% și ES 2,5% pentru BET, 2005–2026 (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c)–(d) Un FZ0 mai mic este mai bun; DM t față de HS $< -1,645$ înseamnă că modelul bate HS.

Model	FZ0	p_{MCS}	DM t față de HS	Zona ES	VaR mediu (%)
HS	1,424	0,00	–	standard	3,66
Normal	1,495	0,00	2,62	roșu	2,90
GARCH- t	1,175	0,18	–5,75	verde	2,95
FHS	1,157	1,00	–5,92	verde	3,17

- Nicio diferență FZ0 detectabilă statistic între FHS și GARCH- t (DM $t = 1,39$); împreună formează setul de modele de încredere {GARCH- t , FHS}; Normal este roșu, GARCH- t și FHS sunt verzi.
- Interpretare 1: FHS este singurul model care îndeplinește toate criteriile enunțate (acoperire, independență, DQ, zona ES verde), adică ceea ce verifică backtest-ul unei autorități; un trader vrea capital mic, iar modelul Normal are cel mai mic VaR mediu (2,90% față de FHS 3,17%), deși pică toate testele.
- Interpretare 2: comparațiile formale confirmă backtest-urile și adaugă un lucru: GARCH- t pică acoperirea, dar scorul lui FZ0 pentru (VaR, ES) nu diferă semnificativ de cel al FHS.

B6. Backtesting VaR și ES pentru Bitcoin, 2019–2026 (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Pierderile zilnice Bitcoin (data/market/BTC-USD.CC.csv), evaluare 1 ian. 2019 – 18 sept. 2026, $T = 2\,818$ zile, fiecare zi calendaristică; fiecare prognoză folosește doar datele până la $t - 1$.
- ▶ Cele patru modele, ferestrele și testele din B5; dispersia Newey–West cu 8 întârzieri; nivelul 5% (10% pentru setul de modele de încredere).

□ Cerințe

- ▶ (a) Numărați depășirile VaR 1% și calculați rata, p_{uc} și p_{ind} pentru fiecare model.
- ▶ (b) Aplicați testul DQ cu 4 depășiri întârziate și VaR_t .
- ▶ (c) Calculați scorurile FZ0, testele Diebold–Mariano și setul de modele de încredere la 10%.
- ▶ (d) Aplicați verificarea comparativă a ES față de HS.
- ▶ (e) Reprezentați pierderile zilnice și VaR 1% HS și FHS din 1 ianuarie 2022.

B6. Backtesting VaR și ES pentru Bitcoin, 2019–2026 (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Cele două tabele din B5 pentru Bitcoin și graficul de la (e).
- ▶ Model: B5

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ Este clasamentul modelelor același ca la BET? Pot testele să separe modelele?

B7. Capcana informației din viitor [Rezolvat]

Cerință

▣ Date și ipoteze

- ▶ Pierderile BET din B5: evaluare 3 ian. 2005 – 18 sept. 2026, $T = 5\,432$ zile, $0,01T \approx 54$ depășiri așteptate; rezultatele HS și GARCH- t pe fereastră mobilă din B5.
- ▶ Variantele cu informație din viitor folosesc date care nu erau disponibile la $t - 1$; testul Kupiec la 5%.

▣ Cerințe

- ▶ (a) HS cu informație din viitor: fixați în fiecare zi $\text{VaR}_{1\%} = q_{0,99}(L)$, cuantila empirică a tuturor pierderilor din perioada de evaluare; numărați depășirile și calculați rata.
- ▶ (b) GARCH- t cu informație din viitor: estimați o singură dată pe tot eșantionul 6 ian. 2000 – 18 sept. 2026, filtrați $\hat{\sigma}_t$ zi de zi, fixați $\text{VaR}_t = -(\hat{\mu} + \hat{\sigma}_t \tilde{t}_\nu^{-1}(0,01))$, cu $\tilde{t}$ Student- t standardizată; numărați depășirile și aplicați testul Kupiec.
- ▶ (c) Comparați ambele cu variantele pe fereastră mobilă din B5, într-un singur tabel.

▣ Raportați

- ▶ Un tabel cu depășirile, rata și p_{uc} pentru cele patru variante.

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce pare mai bună varianta cu informație din viitor? Ar fi putut-o folosi cineva în 2008?

B7. Capcana informației din viitor (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) HS pe tot eșantionul: $\text{VaR}_{1\%} = 4,24\%$ în fiecare zi; 55 de depășiri, rata 1,01%: aproximativ 1% prin construcție, deoarece 1% din pierderile unui eșantion depășesc propria lui cuantilă de 0,99.
- (b) GARCH- t pe tot eșantionul: 71 de depășiri, rata 1,31%, p_{uc} 0,030: încă respins la 5%, dar mult mai aproape de 1% decât modelul pe fereastră mobilă.

Model	Parametri	x	Rata (%)	p_{uc}
HS	tot eșantionul (din viitor)	55	1,01	0,93
HS	fereastră mobilă, 500 de zile	79	1,45	0,002
GARCH- t	tot eșantionul (din viitor)	71	1,31	0,030
GARCH- t	fereastră mobilă, 1000 de zile	80	1,47	0,001

B7. Capcana informației din viitor (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) Citire: ambele variante cu informație din viitor au mai puține depășiri decât variantele pe fereastră mobilă și par mai bine calibrate.
- De ce: tot eșantionul include 2008, 2020 și toate prăbușirile ulterioare, deci cuantila și parametrii au văzut deja pierderile pe care sunt testați.
- Interpretare: nimeni nu ar fi putut folosi aceste cifre în 2008, deoarece depind de pierderile din 2008–2026; doar rezultatul pe fereastră mobilă este o dovadă despre un model de prognoză.
- Verificare pentru propriul cod: fiecare prognoză pentru ziua t trebuie să poată fi calculată dintr-un fișier de date trunchiat la $t - 1$.

B8. Capcana calendarului: Bitcoin și SPY (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Bitcoin (data/market/BTC-USD.CC.csv, close, în fiecare zi calendaristică) și SPY, ETF-ul pe S&P 500 (data/market/SPY.US.csv, adjusted_close, doar zilele lucrătoare); randamente log zilnice în %.
- ▶ Două perioade: 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2019 (1 258 de zile comune) și 1 ianuarie 2020 – 18 septembrie 2026 (1 687 de zile comune).

□ Cerințe

- ▶ (a) Join greșit: calculați randamentele log ale fiecărui activ pe propriul calendar, apoi păstrați zilele comune.
- ▶ (b) Join corect: păstrați zilele comune ale prețurilor, apoi calculați randamentele log (un randament de luni acoperă atunci intervalul vineri–luni pentru ambele active).
- ▶ (c) Pentru fiecare perioadă și fiecare join calculați corelația Bitcoin–SPY, abaterea standard a randamentelor Bitcoin în toate zilele și în zilele de luni și randamentul cumulat Bitcoin în %, $100 [\exp(\sum_t r_t/100) - 1]$ (cu r_t în %).
- ▶ (d) Reprezentați corelația pe fereastră mobilă de 250 de zile, din 2016, pentru ambele join-uri.

B8. Capcana calendarului: Bitcoin și SPY (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Un tabel (statistici $\times$ perioade $\times$ join-uri) și graficul de la (d).
- ▶ Model: B7

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ Ce statistică este cea mai afectată de join-ul greșit? Un VaR de portofoliu construit pe el ar fi prea mic sau prea mare?

Șablonul propunerii (o pagină)

Secțiuni

- ▣ **Întrebare:** o frază; H_0 , H_1 și reperul de bățut
- ▣ **Ținta de replicare:** tabelul sau figura pe care o reproduceți, cu DOI, pagină și număr de tabel
- ▣ **Date:** serii, proprietar, perioadă, frecvență, reguli de curățare
- ▣ **Identificare:** piață de control, date placebo, test de ruptură cu dată necunoscută sau design în afara eșantionului

Secțiuni (continuare)

- ▣ **Teste și putere:** testul principal, funcția de pierdere și efectul minim detectabil la T -ul vostru
- ▣ **Grila de specificații:** fiecare fereastră, întârziere, α și eșantion pe care le veți încerca, plus corecția pentru testele multiple
- ▣ **Riscuri:** probleme de date, prea puține evenimente, supraajustare
- ▣ **Referințe:** 10–15, cel puțin 3 din ultimii cinci ani, fiecare verificată că există (DOI sau link)

O propunere lucrată (1/2)

- **Întrebare:** s-a schimbat riscul de coadă al BET după reclasificarea BVB ca piață emergentă secundară de către FTSE (21 septembrie 2020)?
- **Ipoteză:** H_0 : același indice de coadă Hill al pierderilor și aceleași rate de depășire VaR 1% în cei șase ani de dinainte și de după
- **Date:** închideri oficiale BET, 22 sept. 2014 – 18 sept. 2026; control: WIG20 (Polonia); eliminate înregistrările duplicate (rânduri identice cu cel anterior) și rândurile datate în weekend; BET și WIG20 unite pe zilele comune ale prețurilor, apoi randamente
- **Identificare:** diferența în diferențe a indicilor Hill (BET minus WIG20); date placebo $\pm$ un an [Andrews \(1993\)](#)
 - ▶ Ipoteze de identificare: fără eveniment, cei doi indici de coadă s-ar fi modificat la fel; nicio propagare a reclasificării în Polonia; niciun șoc simultan specific uneia dintre cele două piețe
 - ▶ Diagnostic complementar de scală: un test sup-Wald de ruptură cu dată necunoscută pe $\ln |r_t|$ (detectează schimbări ale volatilității, nu ale indicelui de coadă)

O propunere lucrată (2/2)

- **Inferență:** bootstrap pe blocuri mobile (999 de reșantionări, blocuri de 20 de zile)
 - ▶ În fiecare perioadă aceleași blocuri de zile pentru BET și WIG20, deci dependența dintre cele două piețe este păstrată; extrageri independente în cele două perioade disjuncte
- **Putere:** diferența în diferențe minimă detectabilă cu putere de 80% la nivelul 5%, $(z_{0,975} + z_{0,80})se = 2,80se$ (ca la A7 și C1(e))
- **Grila de specificații:** $k = 2,5\%, 5\%, 10\%$ din zilele cu pierdere $\times$ blocuri de 10, 20, 40 de zile: 9 teste ale diferenței în diferențe, corecția Holm (A9)
- **Ținta de replicare:** nu face parte din această ilustrare, care este un model parțial; propunerea voastră trebuie să numească tabelul sau figura publicată, cu DOI și locul exact (C1(b))
- **Riscuri:** perioada de dinainte conține prăbușirea din pandemia COVID-19 și ziua taxei bancare din 2018; un singur eveniment, deci nicio concluzie cauzală fără control

C1. Propunerea echipei voastre (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Date și ipoteze

- ▶ O piață sau un activ la alegere: o serie din data/market (lista în data/manifest.csv) sau o sursă publică al cărei deținător oficial este precizat; date zilnice, dacă întrebarea nu cere altă frecvență.
- ▶ Folosiți șablonul de pe slide-urile anterioare; propunerea lucrată este un model parțial (nu include ținta de replicare); idei: Partea C din Seminarele 0–18.

▣ Cerințe

- ▶ (a) Scrieți întrebarea într-o frază, cu H_0 , H_1 și reperul de bătut.
- ▶ (b) Numiți tabelul sau figura publicată pe care o veți replica mai întâi, cu DOI, pagină și număr de tabel.
- ▶ (c) Specificați datele: serii, proprietar, perioadă, frecvență și reguli de curățare.
- ▶ (d) Descrieți identificarea: piață de control, date placebo, test de ruptură cu dată necunoscută sau design în afara eșantionului.
- ▶ (e) Precizați testul principal și funcția lui de pierdere și calculați cel mai mic efect pe care designul vostru îl detectează cu putere de 80% la T -ul vostru (ca la A7).
- ▶ (f) Listați grila de specificații (ferestre, întârzieri, niveluri α , eșantioane), numărați testele și alegeți corecția pentru testele multiple (A9–A10).

C1. Propunerea echipei voastre (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Șablonul completat pe o pagină, cu 10–15 referințe verificate, în termen de o săptămână.
- ▶ Model: propunerea lucrată

▣ Verificări înainte de trimitere

- ▶ Ce tabel sau ce figură publicată veți replica mai întâi (pasul 1 al proiectului)?
- ▶ Se poate răspunde la întrebare cu date pe care le aveți deja și este reperul puternic?
- ▶ Este funcția de pierdere fixată dinainte și folosește fiecare prognoză doar informația disponibilă la $t - 1$?
- ▶ Ați numărat câte modele și teste veți rula și ați ales corecția?

C2. Critica unui backtest scris de AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea studentului:** „bet conține închiderile zilnice BET. Scrie un backtest pentru VaR 1% prin simulare istorică, cu fereastră de 500 de zile și testul Kupiec, și dă-mi o referință pentru rezultat.”

- **Răspunsul asistentului AI**

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2
r = np.log(bet).diff().dropna()
var = -r.rolling(500).quantile(0.01)
hit = (-r > var)[var.notna()]
x, n, p = hit.sum(), hit.size, 0.01
pi = x / n
lr = -2 * (x*np.log(p) + (n-x)*np.log(1-p) - x*np.log(pi) - (n-x)*np.log(1-pi))
print(x, n, chi2.sf(lr, df=2))
```

- „Rata depășirilor este aproape de 1% și p -valoarea Kupiec este peste 5%: simularea istorică este nedeplasată pentru BET, cum au arătat Kupiec și Christoffersen (2004), *Backtesting historical simulation VaR*, Journal of Risk Model Validation, 8(2), 45–67.”

C2. Critica unui backtest scris de AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ Răspunsul de pe slide-ul anterior conține cel puțin **trei** erori care apar des în codul de proiect scris de AI; evaluați și concluzia și verificați cum se comportă codul când nu există nicio depășire
 - ▶ Model: B5 și B7 (backtest și capcana informației din viitor), A7 (testul Kupiec)
- ▣ Cerințe
 - ▶ (a) Găsiți fiecare eroare: ce rând sau ce frază și de ce este greșită
 - ▶ (b) Spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: o verificare a informațiilor disponibile la data prognozei, numărul de restricții, o căutare după DOI
 - ▶ (c) Dați codul corectat și o referință corectă
 - ▶ (d) Notați fiecare eroare ca în [AI_ERRORS.md](#): ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Greșeli frecvente în propuneri

- ▣ O temă în loc de o întrebare („volatilitatea Bitcoin”)
- ▣ Niciun reper sau nicio perioadă de test fixată dinainte
- ▣ Date care nu sunt disponibile la frecvența sau pentru perioada necesară
- ▣ Prea multe piețe și modele pentru timpul disponibil
- ▣ Un singur eveniment tratat drept experiment cauzal, fără control

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Trimiteți propunerea de o pagină (C1) în termen de o săptămână
- ▣ Pasul 1 al proiectului: alegeți tabelul sau figura publicată pe care o veți replica celulă cu celulă și dați sursa cu DOI; salvați planul de analiză înainte de a deschide perioada de test
- ▣ Deschideți repository-ul echipei pe GitHub cu un README și cele două fișiere obligatorii
 - ▶ [AI_USE.md](#): ce instrumente AI ați folosit, pentru ce și ce ați verificat voi
 - ▶ [AI_ERRORS.md](#): cel puțin trei erori AI pe care le-ați prins
- ▣ De acum înainte, notați orice eroare AI prinsă în [AI_ERRORS.md](#), ca în C2

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Statistics of Financial Markets
- ☐  Measuring Statistical Risk

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_19

Bibliografie (1/3)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Andrews, D.W.K. (1999). Estimation when a parameter is on a boundary. *Econometrica*, 67(6), 1341–1383.
- ▣ Athreya, K.B. (1987). Bootstrap of the mean in the infinite variance case. *Annals of Statistics*, 15(2), 724–731.
- ▣ Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- ▣ Benjamini, Y., Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *Annals of Statistics*, 29(4), 1165–1188.
- ▣ Bollerslev, T., Wooldridge, J.M. (1992). Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances. *Econometric Reviews*, 11(2), 143–172.
- ▣ Christoffersen, P.F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- ▣ Davis, R.A., Mikosch, T. (1998). The sample autocorrelations of heavy-tailed processes with applications to ARCH. *Annals of Statistics*, 26(5), 2049–2080.
- ▣ Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Kupiec, P.H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- ▣ Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Nelson, D.B. (1990). Stationarity and persistence in the GARCH(1,1) model. *Econometric Theory*, 6(3), 318–334.
- ▣ Nolde, N., Ziegel, J.F. (2017). Elicitability and backtesting: perspectives for banking regulation. *Annals of Applied Statistics*, 11(4), 1833–1874.
- ▣ Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). *Are cryptos becoming alternative assets?*. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.